Evidence Board: Yucatán Productivo, el clima también produce

ERROR 404
Yeimy Piste, Ingrid Castillo, Joel Pérez y Mauricio Ramírez
Universidad Politécnica de Yucatán
Datatón Datostada MX 2026, Explore: Evidence Board
13 de noviembre de 2026

1. Pregunta y qué revisamos

Nuestra pregunta es: ¿qué patrones se observan en la superficie sembrada bajo riego y temporal en Yucatán, y cómo varían la siniestralidad y el rendimiento de cada modalidad entre años secos y lluviosos? En el Data Brief dejamos el periodo abierto; aquí lo fijamos en **2016 a 2025**, que es donde las dos fuentes tienen cobertura comparable.

2. Datos usados

- **DGSIAP (SIAP), cierre agrícola municipal.** Leímos los archivos nacionales por año y filtramos Yucatán: 10,468 registros de 2016 a 2025. Cada registro es un cultivo en un municipio, ciclo y modalidad. Usamos superficie sembrada, cosechada y siniestrada, volumen de producción, rendimiento, precio medio rural y valor de producción.
- **CONAGUA (SMN), resúmenes mensuales de Yucatán.** Venían en PDF y los pasamos a tabla: 120 meses con precipitación en milímetros y temperaturas máxima, media y mínima en grados Celsius.

3. Preparación y calidad

- No modificamos ni inventamos ningún valor. Solo renombramos las columnas y convertimos a número las que venían como texto.
- No hay duplicados exactos ni repeticiones de la llave año-municipio-ciclo-modalidad-cultivo, y no hay valores negativos.
- No imputamos nada: 19 registros quedaron sin rendimiento ni precio porque su superficie cosechada es cero.
- En el clima, la suma de los doce meses coincide con el total anual publicado con una diferencia máxima de 0.3 mm.
- **Panel de cultivos comparables.** Como en 2020 y 2021 faltan cultivos, armamos un panel con las combinaciones de cultivo y modalidad presentes en los diez años: 38 combinaciones, 24 cultivos y 6,769 registros. Quedan fuera Pastos y praderas, Henequén y las combinaciones con modalidad incompleta (frijol de riego, melón de temporal y sorgo grano de riego). Todos los registros siguen en el archivo completo con una marca para identificarlos.

4. Procedimientos

- **Tipo de año.** Ordenamos la lluvia anual del estado y la partimos en terciles: secos (2016, 2018, 2023 y 2025), normales (2017, 2019 y 2022) y lluviosos (2020, 2021 y 2024).
- **Indicadores.** Siniestralidad = superficie siniestrada entre superficie sembrada. Rendimiento = volumen de producción entre superficie cosechada, calculado por cultivo para no mezclar cultivos distintos.
- **Comparaciones.** Agrupamos el panel por año y modalidad, luego por tipo de año, y revisamos el detalle por cultivo con el maíz grano, que es el de mayor superficie acumulada (1.1 millones de hectáreas).
- **Prueba de robustez.** Calculamos la correlación entre lluvia anual y siniestralidad con todos los años y volviéndola a calcular sin 2020, para ver si la relación se sostiene.

5. Resultados

La superficie de riego creció y la de temporal se mantuvo. El riego pasó de 31,043 a 42,481 hectáreas (36.8% más) y de 21.5% a 28.0% de la superficie sembrada del panel, mientras el temporal bajó 3.9%.

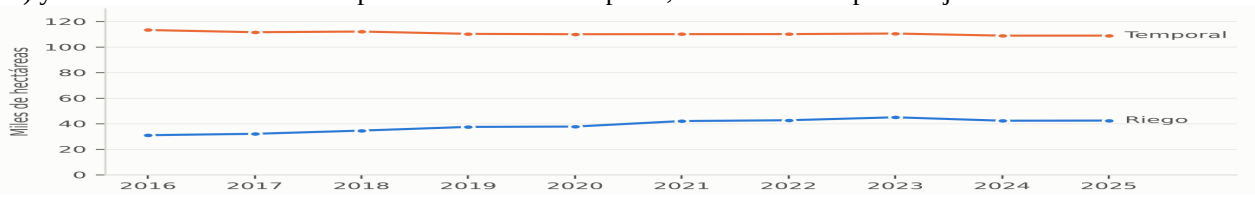


Figura 1. Superficie sembrada por modalidad, 2016 a 2025 (panel de cultivos comparables). Fuente: DGSIAP.

Las pérdidas no están en los años secos, sino en los lluviosos. En 2020, el año de más lluvia (1,802 mm), se siniestró 25.9% de la superficie de riego y 32.1% de la de temporal. En los años secos la siniestralidad es de 0.03% en riego y 1.19% en temporal. En 2022, 2024 y 2025 no hay superficie siniestrada registrada en ninguna de las dos modalidades.

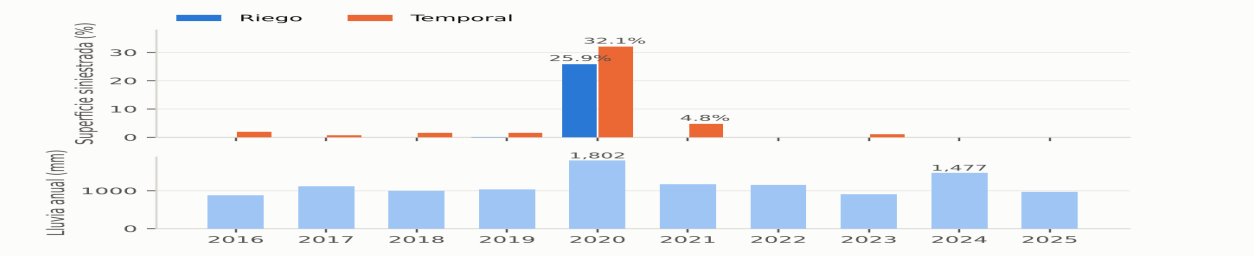


Figura 2. Superficie siniestrada por modalidad y lluvia anual del estado, 2016 a 2025. Fuentes: DGSIAP y CONAGUA-SMN.

Tipo de año	Años	Lluvia media (mm)	Sembrada riego (ha)	Sembrada temporal (ha)	Siniestrada riego (%)	Siniestrada temporal (%)
Secos	4	941.9	38,305	111,312	0.03	1.19
Normales	3	1,103.1	37,470	110,751	0.06	0.79
Lluviosos	3	1,484.0	40,761	109,747	8.63	12.27

Tabla 1. Promedio por tipo de año y modalidad. Los años lluviosos incluyen 2020, que concentra casi toda la superficie siniestrada del periodo.

El riego rinde más y se mueve menos. En maíz grano, el rendimiento del riego va de 4.49 a 4.91 toneladas por hectárea según el tipo de año, mientras el temporal se queda entre 0.90 y 1.05. Las dos modalidades rinden un poco más en los años lluviosos, pero la diferencia entre modalidades es mucho mayor que la diferencia entre tipos de año.

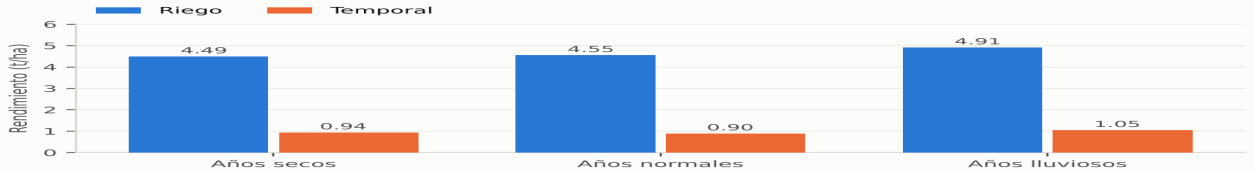


Figura 3. Rendimiento de maíz grano por modalidad y tipo de año. Fuente: DGSIAP.

La relación con la lluvia depende de un solo año. La correlación entre lluvia anual y siniestralidad es de 0.80 en riego y 0.78 en temporal; al quitar 2020 cae a -0.30 y -0.15. Con nueve años restantes, la asociación se vuelve pequeña y de signo contrario.

6. Hallazgo

En Yucatán el riego crece y rinde varias veces más que el temporal, y en los años secos casi no registra pérdidas. Pero el riego no protege del exceso de agua: en el año más lluvioso del periodo las dos modalidades perdieron superficie, 25.9% en riego y 32.1% en temporal. Visto en los diez años, la siniestralidad no aumenta de forma pareja con la lluvia; se concentra en episodios puntuales, sobre todo 2020. Por eso describimos el riego como una ventaja frente a la escasez y no como un seguro frente a cualquier clima.

7. Límites

- **Años incompletos.** En 2020 y 2021 faltan cultivos en la fuente agrícola. El panel vuelve comparables los diez años, pero deja fuera Pastos y praderas y Henequén, que ocupan mucha superficie.
- **Cierre 2025.** Cerca de 54% de los registros del panel tienen la misma superficie sembrada y el mismo volumen que en 2024, así que lo tratamos como preliminar.
- **Causa de la pérdida.** La superficie siniestrada no indica por qué se perdió: sequía, exceso de lluvia, viento u otra causa. No podemos atribuirla a un fenómeno en particular con estos datos.
- **Escala de la lluvia.** El clima que usamos es del estado completo, no por municipio, así que no capta diferencias entre zonas.
- **Pocos casos.** Cada tipo de año tiene solo tres o cuatro años, y la siniestralidad es cero en la mayoría del periodo.
- **Dinero.** El valor de producción está en pesos corrientes, sin descontar la inflación.

- **Asociación, no causalidad.** Todo lo que presentamos es descriptivo: describimos qué pasó junto con qué, no qué causó qué.

8. Archivos para verificar el análisis

- **yucatan_agricola_limpio_2016_2025.csv**: los 10,468 registros de Yucatán, con la marca de panel.
- **yucatan_agricola_panel_2016_2025.csv**: los 6,769 registros del panel de cultivos comparables.
- **resumen_anual_modalidad_panel_con_clima.csv**: totales por año y modalidad con el clima y el tipo de año.
- **clima_yucatan_mensual.csv** y **clima_yucatan_anual.csv**: la serie de lluvia y temperaturas.
- **notas_limpieza.md**: qué hicimos paso a paso y qué advertencias encontramos.

9. Uso de herramientas de IA

Usamos Claude (Anthropic) como apoyo para explorar y limpiar los archivos, calcular los indicadores, generar las gráficas y redactar este documento.